

Diagrama de Arquitectura

Caso de uso

Este sistema resuelve el triage automático de tickets de soporte técnico para **NubeSoft** (cliente ficticio), una empresa de software en la nube para gestión y facturación. Los tickets ingresan por email o mediante un formulario web. La IA los clasifica (categoría, urgencia, sentimiento) y solo se envía una respuesta al cliente después de que una persona la aprueba, cuando la urgencia es Alta o Crítica.

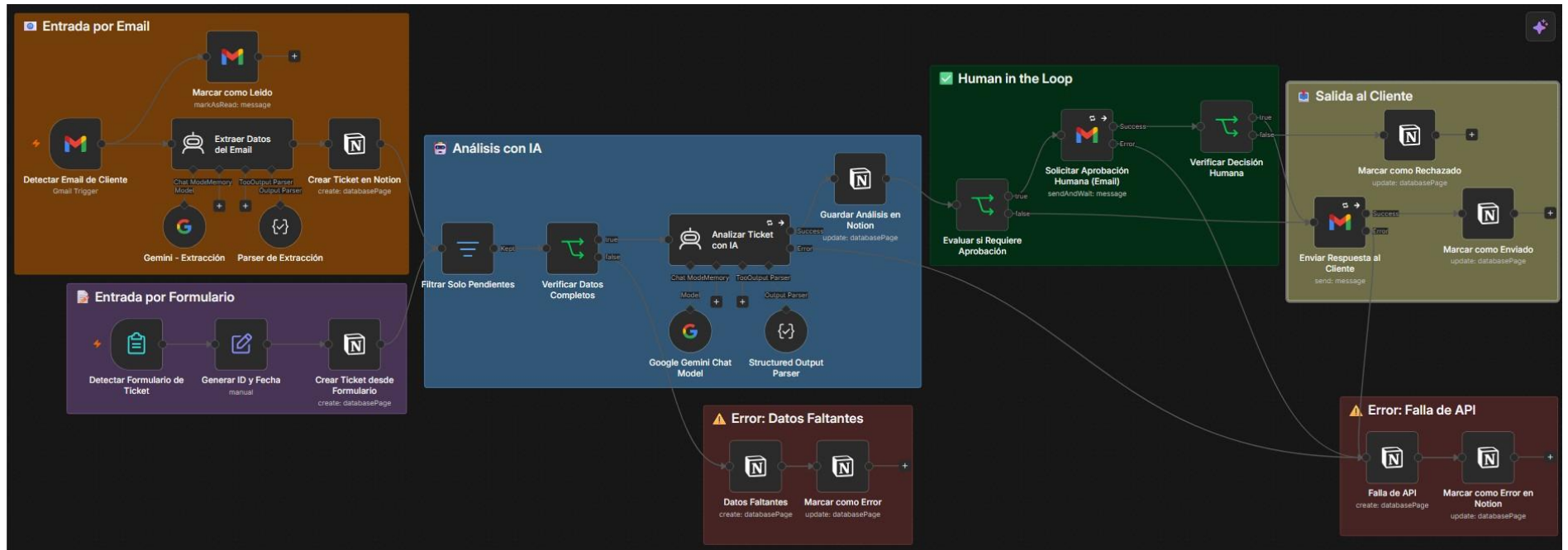
Stack utilizado

Componente	Herramienta
Orquestador	n8n
Base de datos / memoria	Notion
Procesamiento IA (LLM)	Google Gemini (gemini-3.1-flash-lite)
Canal de entrada	Gmail y Formulario web (n8n Form Trigger)
Canal de salida	Gmail
Human-in-the-loop	Gmail (nodo de espera de aprobación)

Resumen del flujo

- Entrada por Email:** un nodo detecta un correo nuevo del cliente. Un agente de IA extrae el nombre, el asunto y el mensaje limpio, y crea el ticket en Notion con estado *Pendiente*.
 - Entrada por Formulario:** un formulario web (n8n Form Trigger) pide los datos obligatorios (nombre, email, asunto, mensaje). Al enviarse, un nodo genera el ID del ticket y la fecha, y otro nodo crea el ticket en Notion, ya completo desde el primer instante, con estado *Pendiente*.
 - Filtro de estado:** ambas entradas conectan directamente a este filtro, que descarta cualquier ticket que no esté en estado *Pendiente*. Esta conexión directa (en vez de un trigger de polling sobre Notion) evita procesar tickets a medio completar y reduce la latencia de detección.
 - Chequeo de datos:** se verifica que el ticket tenga un mensaje cargado; si no, se deriva a la ruta de error *Datos Faltantes*.
 - Análisis con IA:** un agente clasifica el ticket en Categoría, Urgencia y Sentimiento, y redacta una respuesta sugerida.
 - Punto de aprobación (HITL):** si la urgencia es Alta o Crítica, se pide aprobación humana por email antes de continuar. Si es Baja o Media, sigue directo.
 - Salida al cliente:** se envía la respuesta por Gmail y se actualiza el estado del ticket (*Enviado* o *Rechazado*).
- Manejo de errores:** si falla el chequeo de datos o la llamada a una API externa (Gemini o Gmail), el sistema registra el incidente en la tabla "Log de Errores" y marca el ticket como *Error*, sin interrumpir el resto del flujo.

Mapa Visual del Flujo (n8n)



Captura del workflow completo de n8n, mostrando las 6 secciones del sistema: Entrada por Email, Entrada por Formulario, Análisis con IA, Human in the Loop, Salida al Cliente, y las dos rutas de Manejo de Errores.

Leyenda de secciones

Sección	Color	Qué hace
Entrada por Email	Naranja	Detecta un email nuevo, extrae los datos con IA y crea el ticket en Notion.
Entrada por Formulario	Violeta	Recibe los datos de un formulario web, genera el ID y la fecha, y crea el ticket ya completo en Notion.
Análisis con IA	Azul	Filtra tickets pendientes, valida que tengan datos completos, y los clasifica con IA.
Human in the Loop	Verde	Si la urgencia es Alta o Crítica, pide aprobación humana por email antes de responder al cliente.
Salida al Cliente	Oliva	Envía la respuesta final por Gmail y actualiza el estado del ticket en Notion.
Error: Datos Faltantes	Rojo	Registra en Log de Errores los tickets que llegaron sin mensaje del cliente.
Error: Falla de API	Rojo	Registra en Log de Errores los tickets afectados por una falla de Gemini o Gmail.